STU FEI

Technická dokumentácia k riešeniu bakalárskej práce

Libor Poracký

Obsah

Úvod 1
Štruktúra 2
Použité technológie 3
Inštalácia a spustenie 5
Funkcie 6
Scripty 7
Pomocné funkcie 9
Záver 10

Úvod

Tento dokument slúži ako technická dokumentácia k softvérovému riešeniu vyvinutému v rámci bakalárskej práce *„Kontrola prítomnosti výrobkov pri výrobe cumlíkov“*, realizovanej v spolupráci so spoločnosťou Suavinex s.r.o. Cieľom softvéru je automatizovaná kontrola správneho naplnenia balenia cumlíkov, čím sa minimalizuje výskyt ľudských chýb vo finálnom balení.

Softvér je implementovaný v jazyku Python a využíva knižnice pre spracovanie obrazu, ako sú OpenCV a numpy. Na získavanie obrazu z priemyselnej kamery XIMEA MC050CG-SY-UB je použitá oficiálna knižnica xiapi. Hlavná funkcionalita softvéru zahŕňa segmentáciu obrazu, detekciu počtu krabíc a overenie farebnej kombinácie produktov v balení na základe vopred definovaných podmienok. Výsledkom je rozhodnutie o správnosti balenia, ktoré je okamžite dostupné pre ďalšie použitie.

Vyvinutý systém bol testovaný v laboratórnych podmienkach s cieľom simulovať reálny výrobný proces a overiť spoľahlivosť algoritmov v rôznych svetelných scenároch.

Štruktúra

Projekt je organizovaný do tematických priečinkov, ktoré oddeľujú funkčné časti systému pre spracovanie obrazu, testovanie a podporu vývoja:

```
Poracky_BP/
│
├── .venv/                      # Virtuálne prostredie pre Python
│
├── build/                     # Priečinok generovaný pri kompilácii do .exe
(PyInstaller)
│
├── data/                      # Dátové súbory obsahujúce konštanty a konfigurácie
│   ├── color_data.py          # HSV rozsahy pre jednotlivé farby produktov
│   └── rois.py                # Definície oblastí záujmu (ROI) v obraze
│
├── dist/                      # Výstupný priečinok obsahujúci spustiteľný súbor
│   └── test_file.exe          # Vygenerovaný .exe súbor pre nasadenie bez Pythonu
│
├── images/                    # Ukážkové obrázky použité na testovanie
│   ├── OK/                    # Obrázky s korektne naplneným balením
│   └── NOK/                   # Obrázky s chýbajúcimi alebo chybnými produktmi
│
├── range_finders/            # Nástroje na určenie HSV rozsahov a testovanie
│   ├── hsv_range_finder.py   # Interaktívne doladenie HSV masiek
│   ├── LIVE_range_finder.py  # Živá verzia HSV nastavovania cez kameru
│
├── count_white_in_roi.py     # Počítanie bielych oblastí v definovaných ROI
├── functions.py              # Zdieľané pomocné funkcie (napr. konverzie, výpočty)
├── LIVE_threshold.py         # Živé prahovanie bielej farby na dátach z kamery
├── otsu_method.py            # Detekcia krabíc pomocou Otsuho prahovania
├── ROI_live.py               # Živá vizualizácia ROI a detekcia obsahu
├── test_file.py              # Hlavný skript pre testovanie a zostavenie aplikácie
├── threshold_white.py        # Detekcia bielych krabíc pomocou HSV prahovania
├── try_many.py               # Skript na dávkové testovanie viacerých metód
├── README.md                 # Popis projektu, inštalácie a použitia
```

Použité technológie

Na vývoj softvérového riešenia pre automatizovanú kontrolu prítomnosti výrobkov bol použitý programovací jazyk Python 3.11, vzhľadom na jeho jednoduchosť, rozsiahle knižnice pre spracovanie obrazu a podporu priemyselného hardvéru. Projekt bol vyvíjaný v prostredí PyCharm a je spravovaný pomocou verzovacieho systému Git, pričom repozitár je hostovaný na GitLabe: https://gitlab.com/poracky_l/poracky_bp

Jazyk a vývojové prostredie

- **Python 3.11**
  - Dynamicky typovaný jazyk vhodný na rýchly vývoj a prototypovanie
- **PyCharm IDE**
  - Integrované vývojové prostredie pre Python, použité na vývoj, ladenie a organizáciu projektu

Knižnica	Účel	Verzia (odporúčaná)
OpenCV (opencv-python)	Spracovanie obrazu (čítanie, konverzie, kontúry)	4.x
NumPy	Matematické operácie a práca s maticami	1.26.x
xiapi / ximea-py	Komunikácia s kamerou XIMEA cez Python	Súčasť XIMEA SDK pre Python
PyInstaller	Konverzia .py skriptov na .exe súbor	5.x – 6.x

Hardvér a ovládače

- **Kamera:** XIMEA MC050CG-SY-UB (5 MPix, USB3 Vision, Sony IMX250)
- **Ovládače:** XIMEA Windows Software Package (obsahuje SDK a xiapi bindings)
- **Objektív:** FUJINON HF12.5HA-1S, C-Mount, 2/3"
- **Osvetlenie:** LED 16V 5W (~500 lm), osvetlenie pod uhlom 20°

Systémové požiadavky

- **OS:** Windows 10/11 (64-bit)
- **RAM:** min. 4 GB (odporúčané 8 GB)
- **Python interpreter:** 3.11
- **Kamera driver:** XIMEA API 4.x+

Inštalácia a spustenie

Softvér bol pre účely jednoduchého testovania zkompilovaný do samostatného *.exe* súboru pomocou nástroja PyInstaller. Týmto spôsobom nie je potrebné, aby mal koncový používateľ nainštalovaný Python, potrebné knižnice ani prostredie na vývoj. Všetky potrebné závislosti sú zabalené priamo v spustiteľnom súbore.

Požiadavky na používateľa

- Operačný systém: **Windows 10 alebo novší (64-bit)**
- Voľné miesto na disku: **min. 200 MB**
- Kamera nie je vyžadovaná, ak sa testuje len na fotkách

Stiahnutie súborov

Používateľ si stiahne tieto dva komponenty:

- `test_file.exe` – hlavný spustiteľný súbor
- zložku s testovacími obrázkami (OK/, NOK/)

Spustenie aplikácie

Používateľ otvorí **príkazový riadok (CMD)**, prejde do priečinka, kde sa nachádza test_file.exe, a spustí program nasledovne:

```
.\test_file.exe "cesta_k_obrazkom"
```

Príklad:

```
cd C:\user\test
.\test_file.exe "C:\user\test\images\OK"
```

Očakávaný výstup

Program načíta všetky .jpg obrázky z určeného priečinka, vyhodnotí ich obsah (prítomnosť a farebnosť krabíc), a pre každý obrázok vypíše výsledok:

- OK – ak je balenie kompletné a správne farebné
- NOK – ak je počet krabíc nesprávny alebo farby nezodpovedajú

Funkcie

`threshold_white(image)`

Popis:

Funkcia deteguje biele krabice v obraze pomocou HSV prahovania a následnej kontúrovej analýzy. Ak je počet krabíc rovný šiestim, z každej extrahuje dominantnú farbu a porovná ju s referenčnými kombináciami. Výstupom je počet krabíc a hlásenie OK alebo NOK podľa zhodnosti farieb.

Vstup:

- image (numpy.ndarray) – farebný vstupný obraz v BGR formáte

Výstup:

- int – počet detegovaných krabíc

`count_white_in_roi(image)`

Popis:

Funkcia počíta počet krabíc na základe bielych oblastí v preddefinovaných oblastiach záujmu (ROI). Každá ROI je analyzovaná na výskyt bielych pixelov a ak prekročí prah, považuje sa za krabicu.

Vstup:

- image (numpy.ndarray) – farebný vstupný obraz v BGR formáte

Výstup:

- int – počet ROI, ktoré obsahujú bielu krabicu

`otsu(image)`

Popis:

Funkcia aplikuje Otsuho metódu na automatické binárne prahovanie vstupného obrazu v odtieňoch sivej. Následne deteguje kontúry a počíta tie, ktoré prekročia minimálnu plochu.

Vstup:

- image (numpy.ndarray) – farebný vstupný obraz v BGR formáte

Výstup:

- int – počet detegovaných krabíc

Scripty

hsv_range_finder.py

Popis:

Interaktívny skript určený na doladenie HSV rozsahu pre farbu objektu na statickom obrázku. Pomocou posuvníkov si používateľ nastaví spodné a horné HSV hodnoty, pričom môže vizuálne sledovať výsledok masky. Hodnoty sa môžu vypísať alebo uložiť.

Vstup:

- Cesta k obrázku je pevne nastavená v kóde (cv2.imread)

Výstup:

- Zobrazenie obrazu s maskou v reálnom čase
- Výpis HSV rozsahu pri stlačení s

LIVE_range_finder.py

Popis:

Živá verzia HSV ladiaceho nástroja, ktorý využíva kameru XIMEA. Po inicializácii kamery zobrazuje obraz v reálnom čase spolu s HSV maskou. Pomocou posuvníkov môže používateľ doladiť rozsah záujmovej farby. Hodnoty sa dajú uložiť stlačením klávesy s.

Vstup:

- Dáta zo živého streamu kamery XIMEA

Výstup:

- Vizualizácia HSV masky v reálnom čase
- Uloženie HSV hodnôt do súboru hsv_value.npy

ROI_live.py

Popis:

Zobrazuje v reálnom čase detekciu krabíc v balení pomocou definovaných oblastí záujmu (ROI). Počet detegovaných krabíc sa zobrazuje na obrazovke. Skript vyhodnocuje farebnosť a počet obsadených pozícií. Pri stlačení s sa uloží aktuálny snímok na disk.

Vstup:

- Živý obraz z kamery XIMEA

Výstup:

- Vizualizácia detekcie v okne Live Detection
- Počet nájdených boxov
- Voliteľne uložený snímok (pri stlačení s)

LIVE_threshold.py

Popis:

Živé prahovanie bielej farby v reálnom čase s detekciou počtu krabíc a overením farebnej kombinácie. Obraz sa spracováva každé 2 sekundy. Ak je prítomných 6 krabíc, overí sa, či ich farby zodpovedajú vopred definovaným kombináciám comb1 alebo comb2.

Vstup:

- Priamy vstup z kamery XIMEA

Výstup:

- Zobrazenie binárnej masky v okne Live
- Výpis OK alebo NOK podľa zistení

test_file.py

Popis:

Hlavný spustiteľný skript určený pre používateľa. Z priečinka načíta všetky obrázky a na každý aplikuje funkciu threshold_white(). Výsledok sa vypisuje do konzoly. Tento skript je určený na spustenie ako .exe.

Vstup:

- Argument príkazového riadku: cesta k priečinku s obrázkami

Výstup:

- Výpis počtu detegovaných krabíc a výsledku pre každý obrázok
- Výstup sa zobrazuje v termináli

Pomocné funkcie

Tu je stručný zoznam všetkých funkcií zo skriptu functions.py, popísaný jednou vetou:

- **`count_pixels(lower, upper, image)`** – spočíta počet pixelov v image, ktoré spadajú do zadaného HSV rozsahu.

- **`do_morph(after_mask, kernel_size)`** – aplikuje morfologické operácie (otvorenie a zatvorenie) na binárnu masku.

- **`extract_color_matrix(roi_img)`** – rozdelí ROI na mriežku 3×3 a vráti priemerné HSV hodnoty pre každú časť.

- **`get_input()`** – interaktívne načíta od používateľa šesť farieb do zoznamu farebnej kombinácie.

- **`get_dominant_color(image)`** – určí dominantnú farbu v obrázku na základe najvyššieho výskytu podľa definovaných HSV limitov.

- **`count_brown(hsv_matrix, lower, upper)`** – spočíta počet buniek v HSV matici, ktoré zodpovedajú hnedej farbe.

- **`roi_box_count(image_path)`** – vykoná detekciu boxov v obrázku na základe počtu hnedých pixelov v definovaných ROI.

- **`draw_countour(image, hsv_image, contour, box_index)`** – vizualizuje kontúru a dominantnú farbu oblasti v obraze.

- **`draw_rectangle_roi(image, hsv_image, box_index, xr, yr, wr, hr)`** – nakreslí obrys ROI a zobrazí jeho výrez spolu s dominantnou farbou.

- **`dominant_color_of_roi(hsv_roi)`** – vráti a vypíše dominantnú farbu z danej HSV oblasti.

- **`get_rectangle_roi(image, hsv_image, box_index, xr, yr, wr, hr)`** – vyreže a vráti HSV verziu danej ROI oblasti z obrazu.

Záver

Táto technická dokumentácia sumarizuje softvérové riešenie vyvinuté v jazyku Python pre automatizovanú kontrolu balenia cumlíkov vo výrobnom procese. Projekt je postavený na modulárnej architektúre s dôrazom na znovupoužiteľnosť, čitateľnosť a jednoduché nasadenie pomocou predkompilovaného .exe súboru. Využitie knižnice OpenCV v kombinácii s priamym napojením na priemyselnú kameru XIMEA umožňuje spracovanie obrazu v reálnom čase, ako aj dávkové vyhodnotenie testovacích snímok. Zvolený prístup zohľadňuje aj variabilitu svetelných podmienok, farebnú kontrolu a geometrické usporiadanie výrobkov.

Výsledkom je funkčný a ľahko rozšíriteľný systém, ktorý v praxi umožňuje zníženie chybovosti spôsobenej ľudským faktorom a prispieva k vyššej kvalite výstupnej kontroly.